

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2023/2024

Redes de Computadores

Relatório: Projeto (4ª Fase)

Turma: 42D	Grupo 04
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Miguel Alcobia	Número: 50746
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Nuno Garcia

Data: 26 de Maio de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Lista de Tabelas 4
Introdução 5
Projeto - Fase 4 6
Bibliografia 15

Lista de Figuras

Figura 1 - Configuração na janela CLI no Router R1 6
Figura 2 - Configuração do serviço DNS 7
Figura 4 - Árvore de Endereços com respetivos ranges (feita na fase 3) 7
Figura 5 - Configuração da pool para a LAN A 9
Figura 6 - Configuração da pool para a LAN B 9
Figura 7 - Página aberta com sucesso (PC0) 10
Figura 8 - Teste no CMD para o DNS (PC0) 10
Figura 9 - Teste no CMD para o DHCP (PC0) 11
Figura 10 - Teste de DNS com ping para o domínio (PC0) 11
Figura 11 - Testes com ipconfig (Laptop0) 12
Figura 12 - Testes com ipconfig (PC1) 13
Figura 13 - Testes com ipconfig (Laptop1) 14

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Network e Broadcast Address (feita na fase 3) 8
Tabela 2 - Tabela auxiliar para configuração dos componentes (feita na fase 3) 8
Tabela 3 - Tabela de configuração dos routers (feita na fase 3) 8

Introdução

Para este projeto, pretendemos construir uma rede de computadores. Começaremos por criar um servidor Web, depois criaremos uma rede local para dois PCs utilizando um computador e, em seguida, pretendemos ligar a nossa rede local a outras e criar uma rede empresarial típica.

Este projeto foi dividido em quatro partes, sendo que este relatório aborda a quarta e última. Nesta fase, atualizaremos a nossa rede para uma mais realista, utilizando DHCP e DNS e adicionaremos um servidor Web para melhorar a experiência do utilizador.

O ficheiro com o projeto realizado estará junto do presente relatório, dentro do mesmo ficheiro zip.

Projeto - Fase 4

Nesta quarta fase, começou-se por configurar a LAN A e B e o *router* R1 para que os dispositivos das LANs agora tenham os seus endereços atribuídos pelo servidor DHCP.

Para isso, em todos os equipamentos das LANs trocou-se a configuração do IP de *Static* para DHCP e no *router* R1, colocou-se as seguintes linhas na janela de comandos CLI:

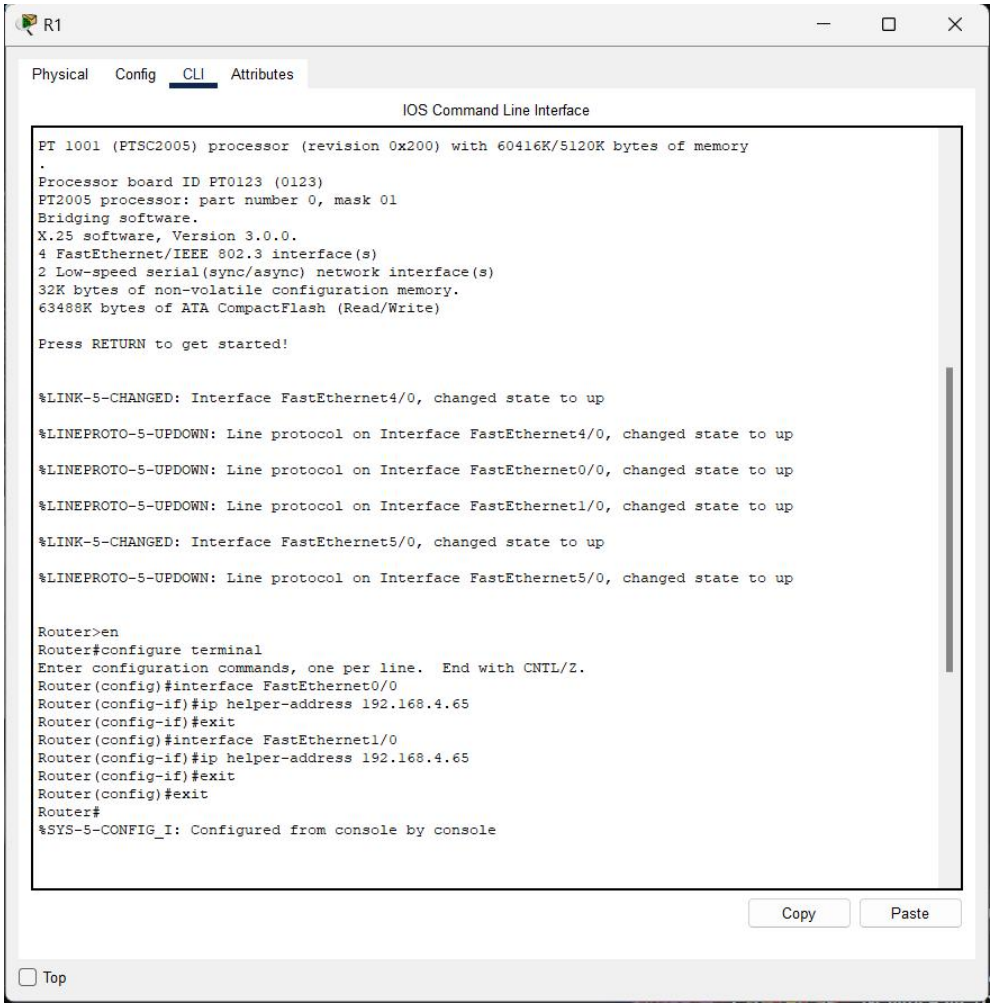


Figura 1 - Configuração na janela CLI no Router R1

Estas linhas serviram para configurar o DHCP *relay* no R1 para que o *router* saiba que o servidor DHCP tem de reencaminhar os pacotes de DHCP entre os clientes e o servidor DHCP. Para isso associou-se as interfaces que conectam a LAN A e B, respetivamente, o IP do DHCP do qual receberão os seus endereços.

Em seguida, configurou-se o servidor DNS em todos os servidores da LAN Servidor, colocando o IP do servidor DNS no respetivo campo. Ainda no DNS *Server*, fez-se a associação entre o domínio a aceder (`company.com`) e o endereço de IP do Web *Server* a aceder (8.8.8.1) com um *record* do tipo A.

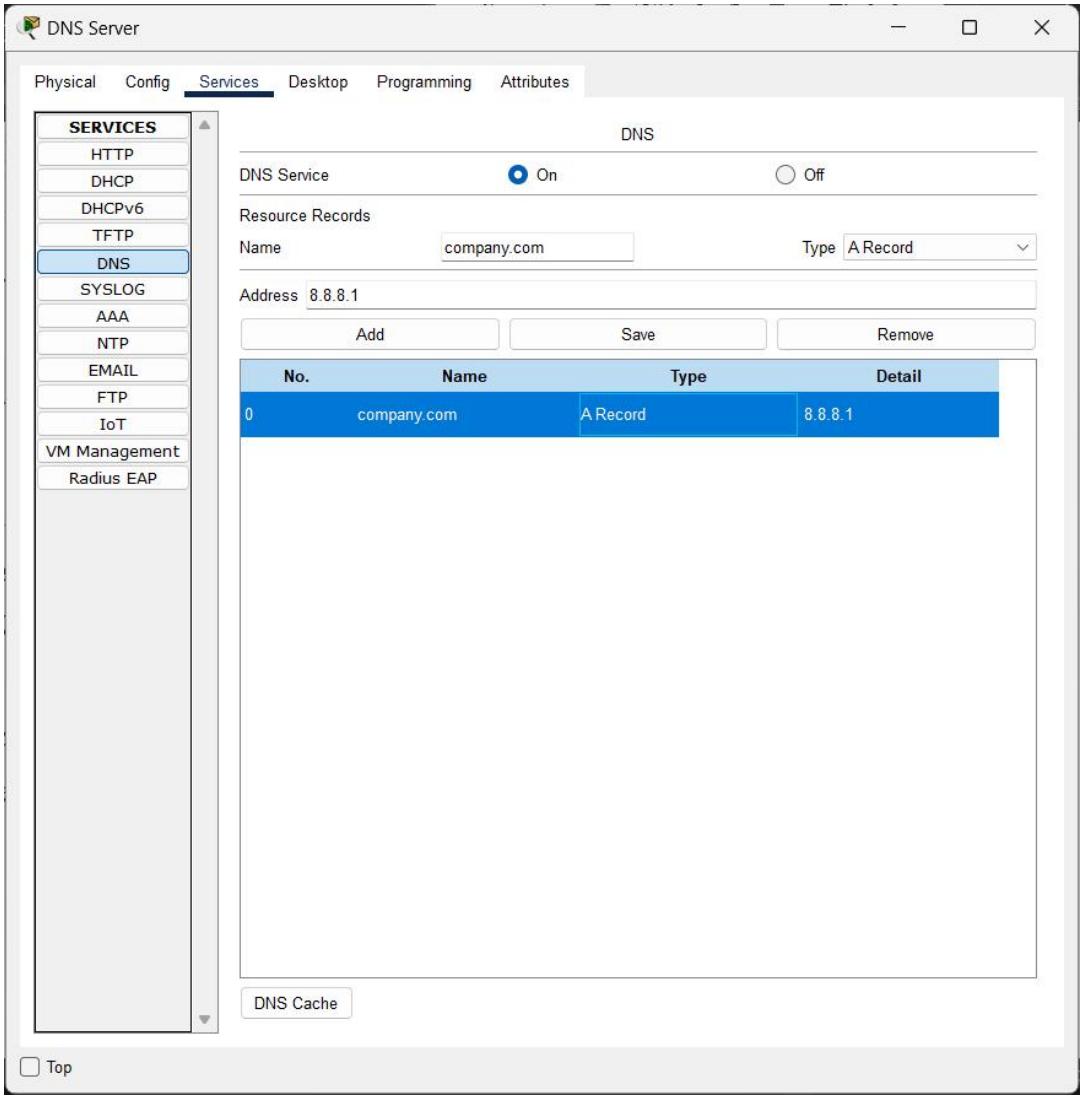


Figura 2 - Configuração do serviço DNS



Figura 4 - Árvore de Endereços com respetivos ranges (feita na fase 3)

LAN	Subnet	Network Address	Broadcast
LAN A	192.168.4.0/27	192.168.4.0	192.168.4.31
LAN B	192.168.4.0/28	192.168.4.32	192.168.4.47
LAN Server	192.168.4.0/26	192.168.4.64	192.168.4.127

Tabela 1 - Network e Broadcast Address (feita na fase 3)

LAN / Dispositivo	IP	Máscara	Porta Gateway
LAN A	192.168.4.0	255.255.255.224	----
PC 0	192.168.4.2	255.255.255.224	192.168.4.30
Laptop 0	192.168.4.1	255.255.255.224	192.168.4.30
LAN B	192.168.4.32	255.255.255.240	----
PC 1	192.168.4.33	255.255.255.240	192.168.4.46
Laptop 1	192.168.4.34	255.255.255.240	192.168.4.46
LAN Server	192.168.4.64	255.255.255.192	----
DHCP	192.168.4.65	255.255.255.192	192.168.4.126
DNS	192.168.4.66	255.255.255.192	192.168.4.126
HTTP	192.168.4.67	255.255.255.192	192.168.4.126
Server External	8.8.8.1	255.255.255.0	8.8.8.8

Tabela 2 - Tabela auxiliar para configuração dos componentes (feita na fase 3)

Router	Interface	IP	Máscara
R0	Fa0/0	8.8.8.8	255.255.255.0
R0	Fa4/0	192.168.4.58	255.255.255.252
R0	Fa5/0	192.168.4.54	255.255.255.252
R1	Fa0/0	192.168.4.30	255.255.255.224
R1	Fa1/0	192.168.4.46	255.255.255.240
R1	Fa4/0	192.168.4.49	255.255.255.252
R1	Fa5/0	192.168.4.53	255.255.255.252
R2	Fa0/0	192.168.4.126	255.255.255.192
R2	Fa4/0	192.168.4.57	255.255.255.252
R2	Fa5/0	192.168.4.50	255.255.255.252

Tabela 3 - Tabela de configuração dos routers (feita na fase 3)

Utilizou-se o esquema e as tabelas acima, realizadas na fase 3 do projeto para ajudar na configuração das *pools* para atribuir os IPs às LANs A e B, respeitando a gama de endereços e número de clientes, definido na fase anterior do projeto:

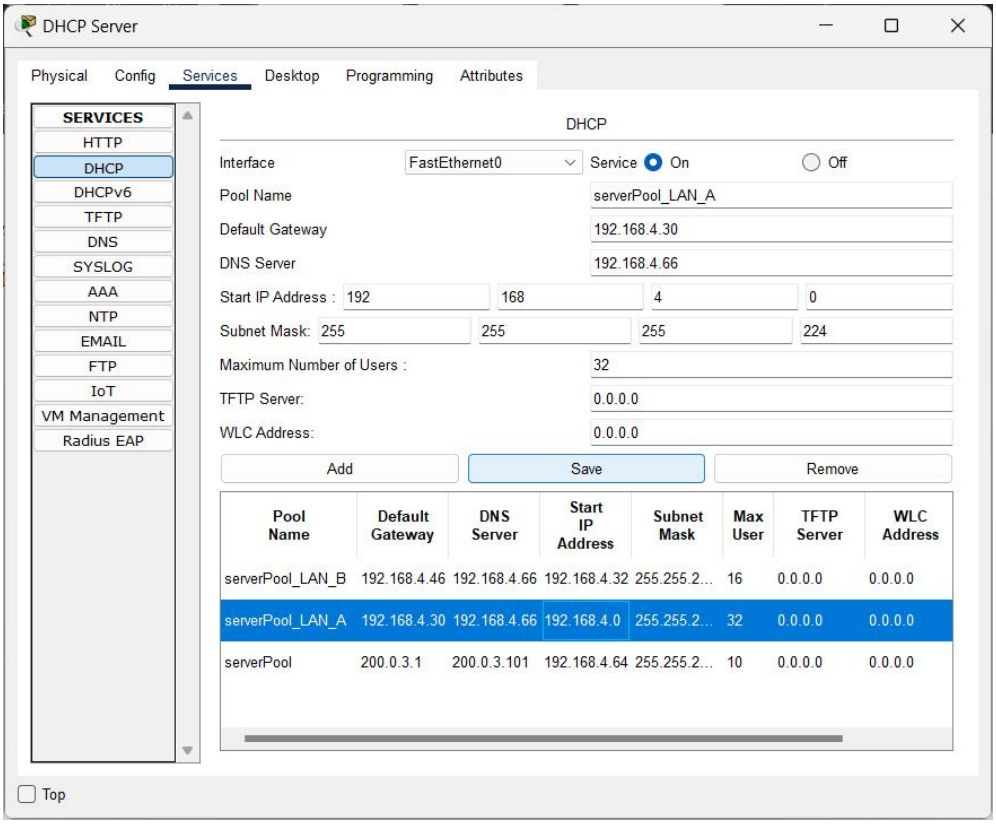


Figura 5 - Configuração da pool para a LAN A

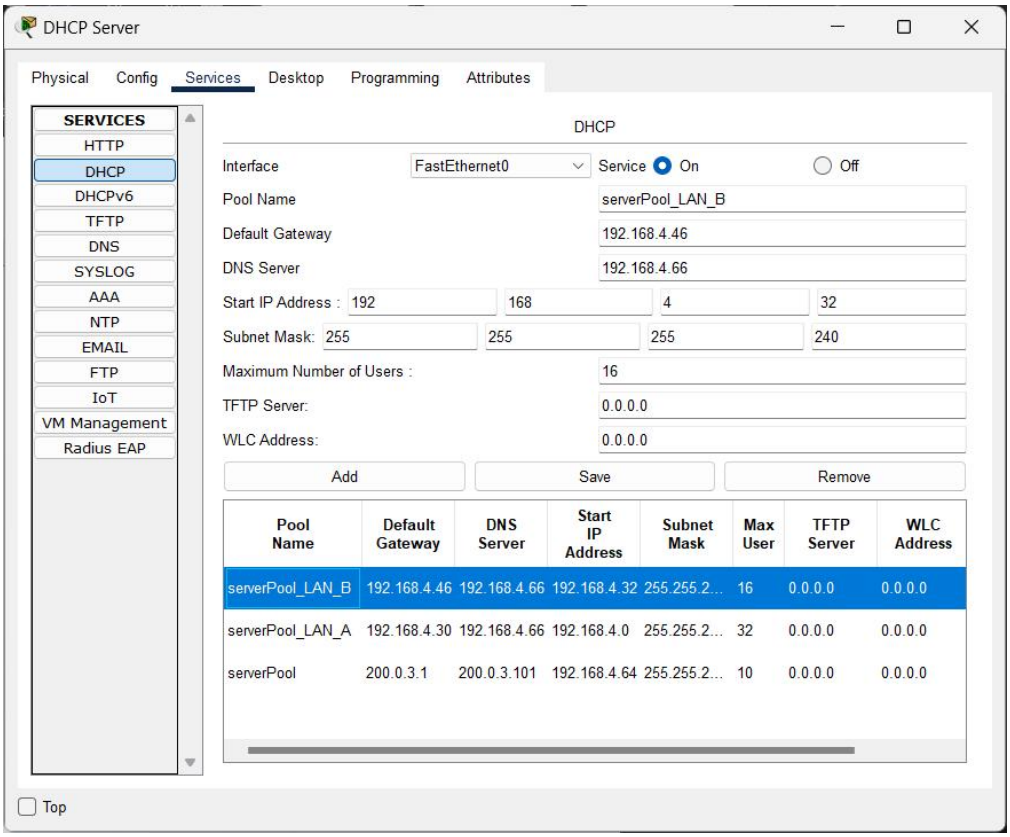


Figura 6 - Configuração da pool para a LAN B

A *Default Gateway* é a respetiva porta que está associada à interface que liga cada uma das LANs ao *router* R1, o *Start IP Address* é o *Network Address* da *subnet*.

Com isto feito, procedeu-se aos testes. Primeiro num PC ou Laptop, recorrendo ao *browser*, tentou-se, com

sucesso, aceder à página `company.com`.

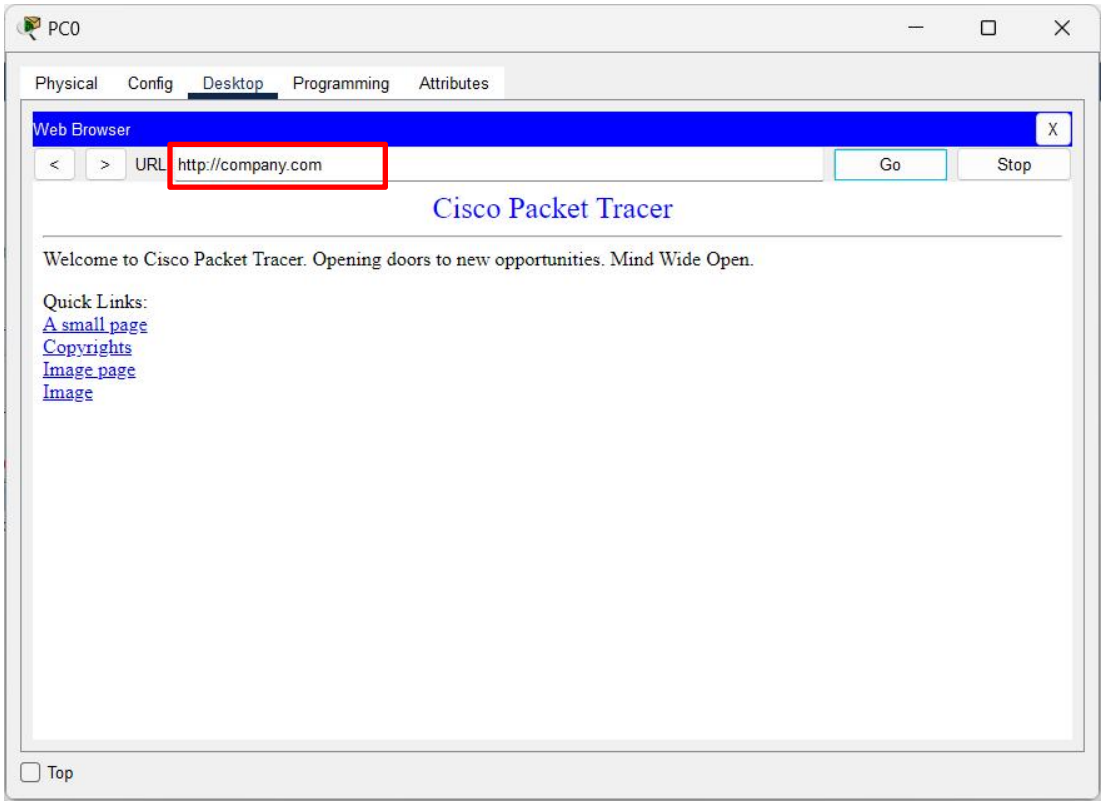


Figura 7 - Página aberta com sucesso (PC0)

No final, realizou-se os testes finais, no *Prompt* de Comando, para verificar a boa configuração do DNS e do DHCP.

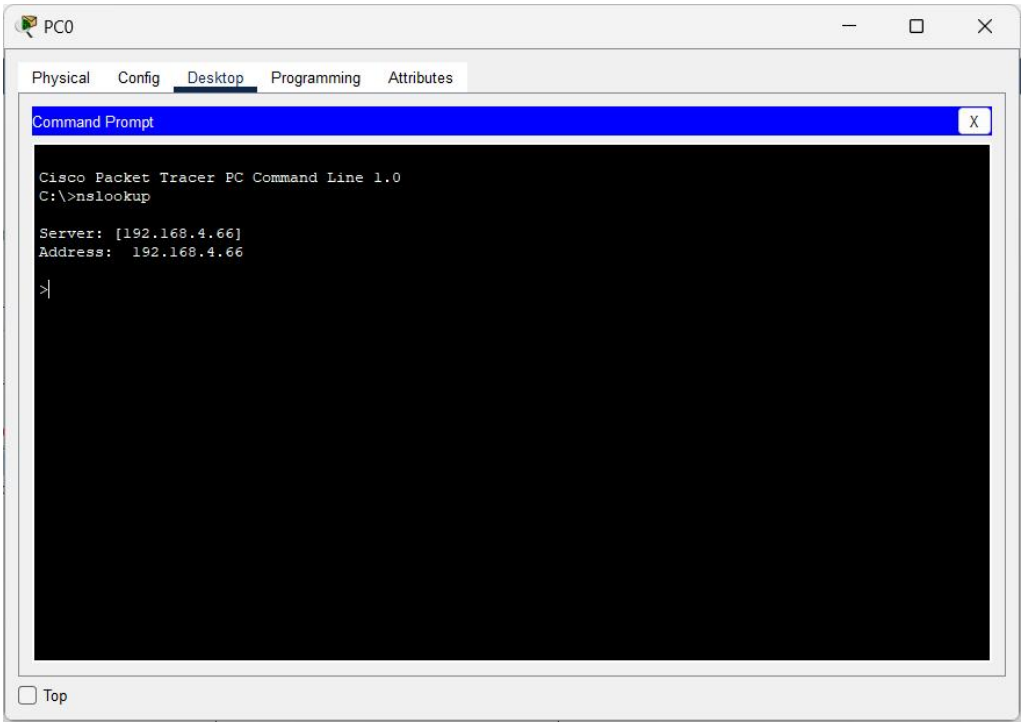


Figura 8 - Teste no CMD para o DNS (PC0)

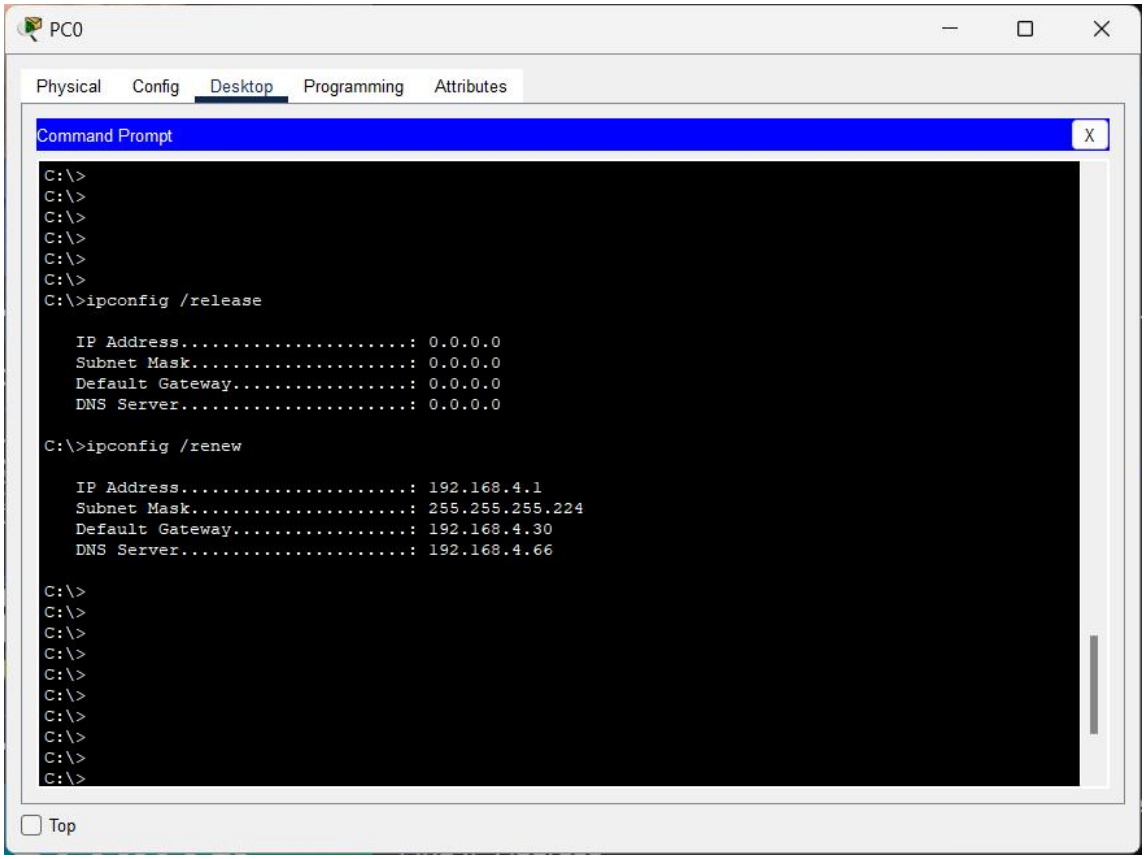


Figura 9 - Teste no CMD para o DHCP (PC0)

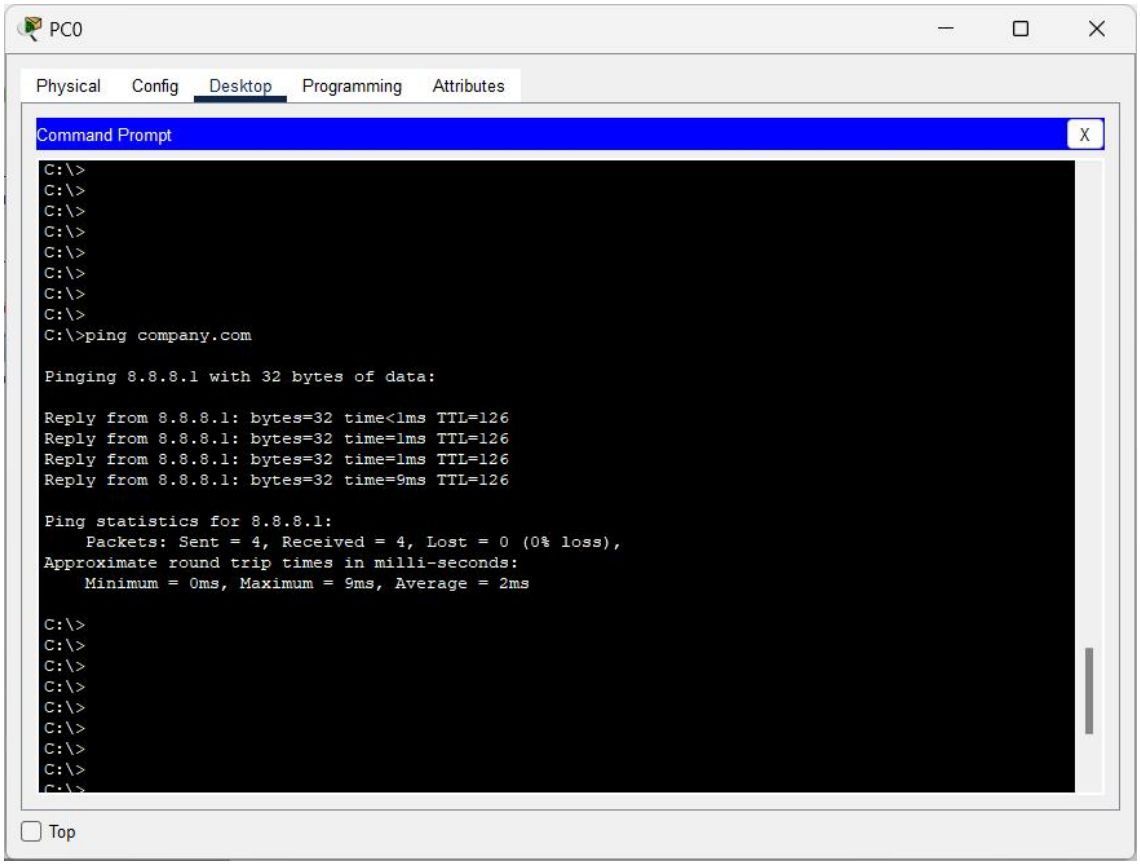


Figura 10 - Teste de DNS com ping para o domínio (PC0)

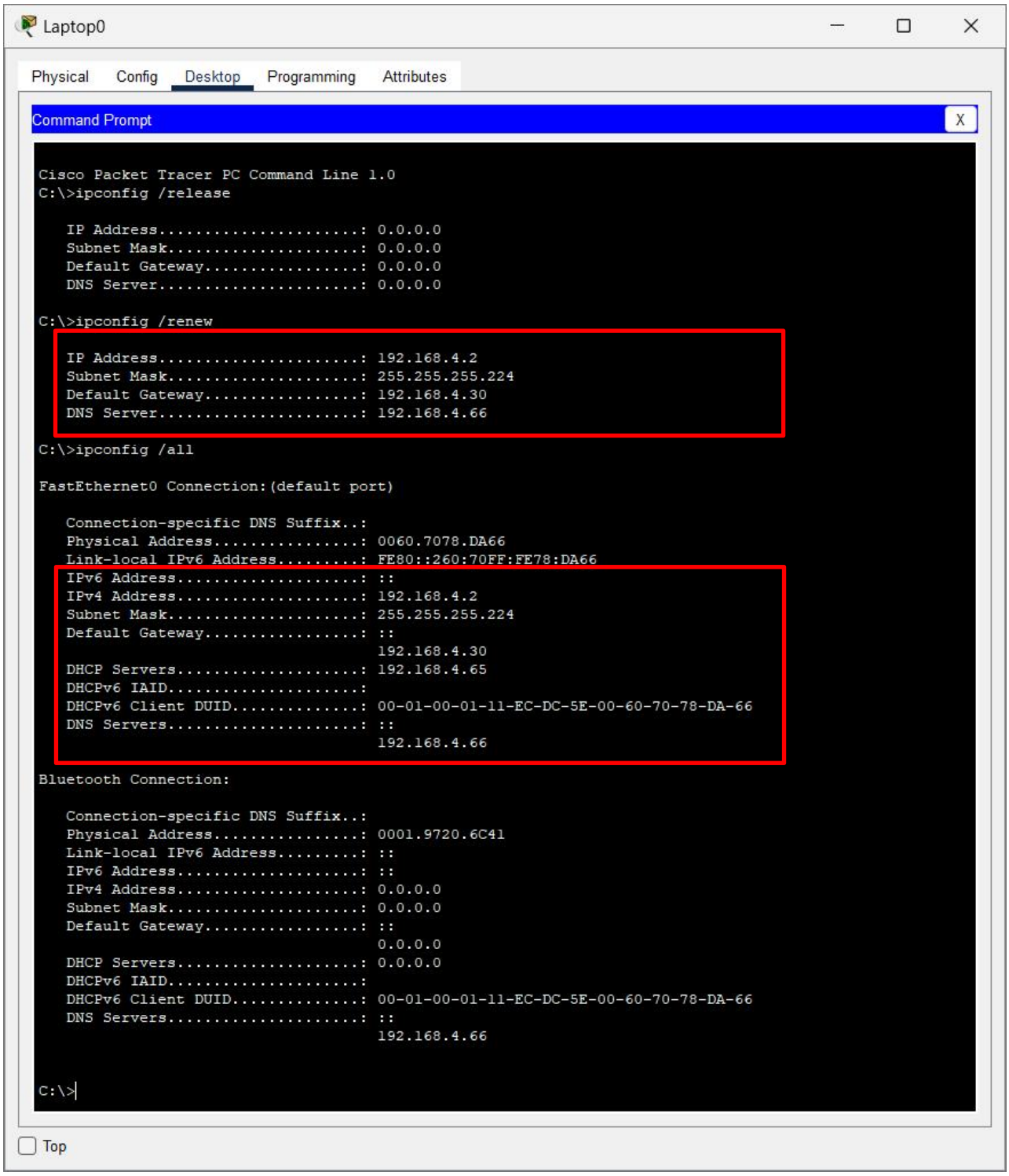


Figura 11 - Testes com ipconfig (Laptop0)

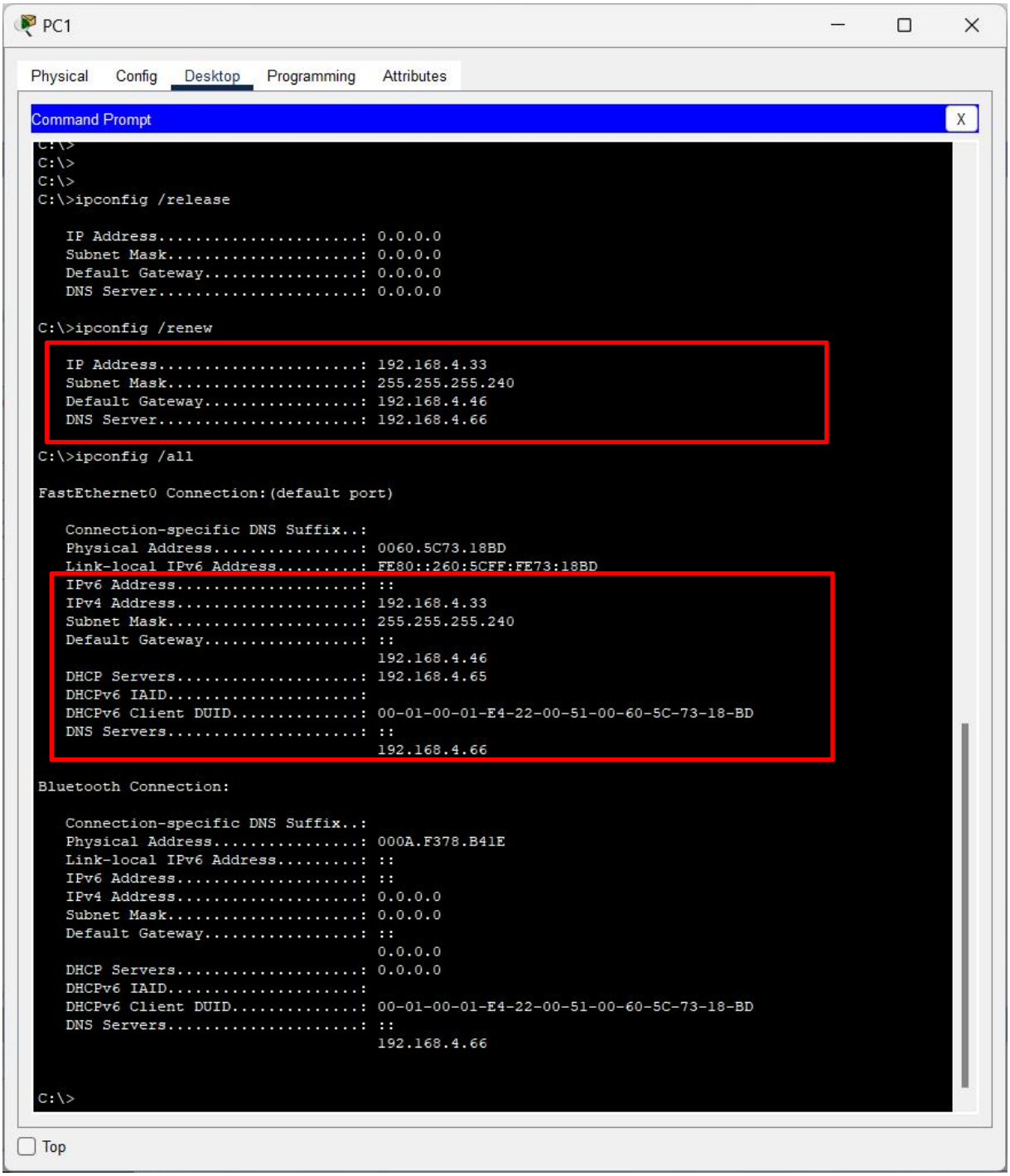


Figura 12 - Testes com ipconfig (PC1)

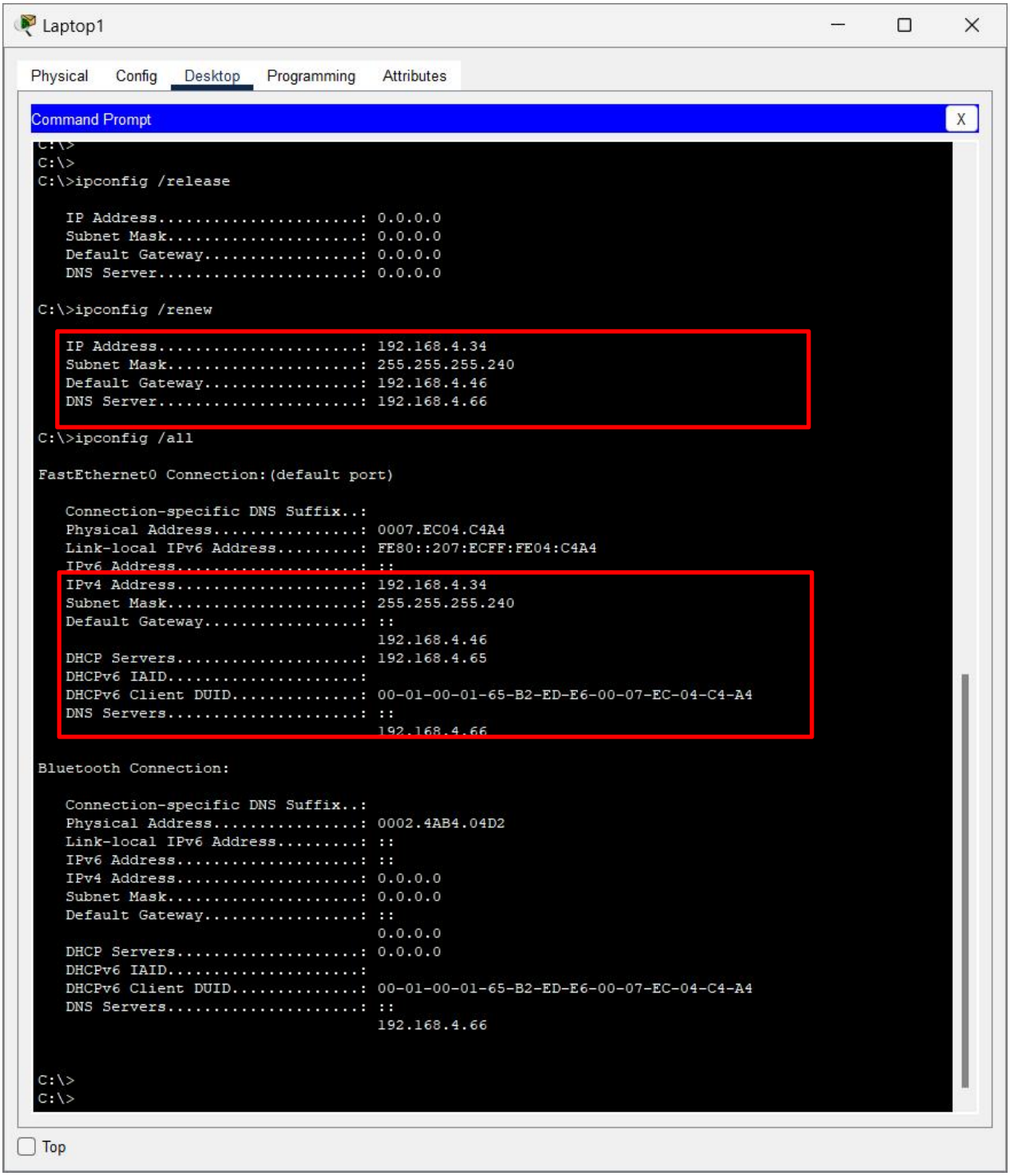


Figura 13 - Testes com ipconfig (Laptop1)

Bibliografia

Consulta:

Getting Started with Cisco Packet Tracer - Skills for All. (n.d.). Skillsforall.com. Retrieved May 3, 2024, from https://skillsforall.com/pt/course/getting-started-cisco-packet-tracer?courseLang=en-US

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2016). *Computer networking : A Top-Down Approach*. Harlow Pearson.

DHCP - Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent [Support]. (n.d.). Cisco. https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/ip_addr/configuration/guide/htdhcpre.html#wp1095442